Analyse temps-fréquence, problèmes rencontrés

Olivier

Mars 2026

Table des matières

1 Seuil très strict pour une fenêtre gaussienne **2**

2 Convergence des séries de Gabor **3**

2.1 Problème . . . 3
2.2 Préliminaires sur la convergence . . . 3
2.3 Premières idées . . . 4
2.4 Fenêtres duales à support compact . . . 4
2.4.1 Projection de la duale canonique modulée . . . 4
2.4.2 Projections itérées . . . 5
2.4.3 Minimisation sur certaines coordonnées . . . 6
2.5 Choix des points . . . 6
2.5.1 Choix naïf . . . 6
2.6 Convergence en fonction des pas . . . 6
2.6.1 Choix par densité . . . 7

1 Seuil très strict pour une fenêtre gaussienne

2 Convergence des séries de Gabor

2.1 Problème

Soit $g : \begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ t \mapsto e^{-\pi(\frac{t}{\sigma})^2} \end{cases}$ avec $\sigma > 0$ fixé.

Soit $\alpha, \beta > 0$. Supposons $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Soit $(a_{k,\ell})_{k,\ell \in \mathbb{Z}}$ vérifiant $\sum_{k,\ell \in \mathbb{Z}} a_{k,\ell} M_{\beta\ell} T_{\alpha k} g = f$ inconditionnellement.

<u>But :</u>

> Estimer la vitesse de convergence de $\left\| f - \sum_{k,\ell \in \mathbb{Z}} a_{k,\ell} M_{\beta\ell} T_{\alpha k} g \right\|_\infty$. L'idéal est de trouver $(a_{k,\ell})$ tel que "quelques milliers" de termes suffisent pour avoir une erreur à 10^{-9}. On s'autorise à supposer une quelconque régularité sur f.

On peut choisir $a_{k,\ell} = \langle M_{\beta\ell} T_{\alpha k} \gamma \mid f \rangle$ où $\gamma \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$ est une fenêtre duale.

2.2 Préliminaires sur la convergence

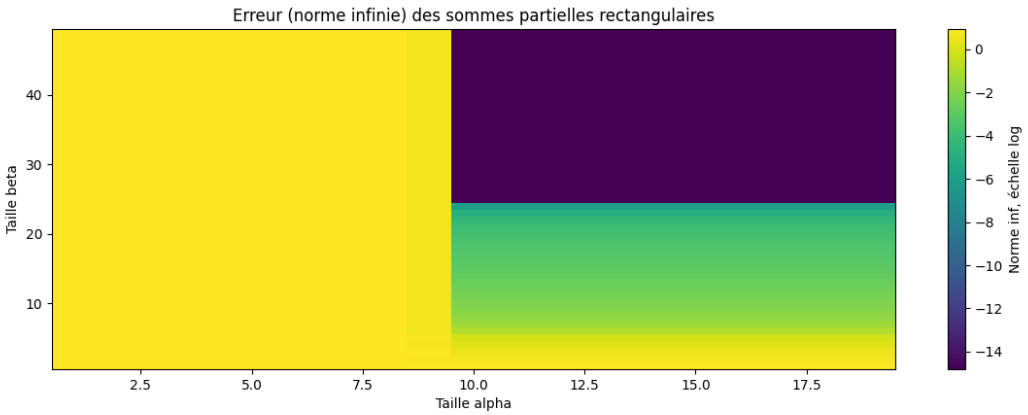

FIGURE 1 – Fenêtre duale canonique

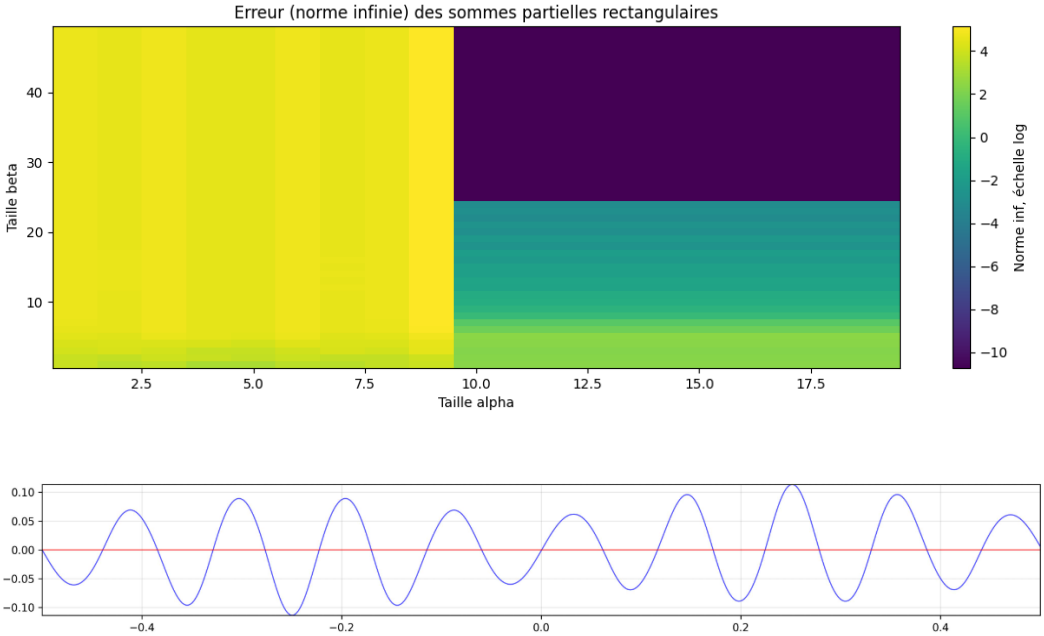

FIGURE 2 – Fenêtre duale obtenue en approchant dans $\mathcal{K}^\perp$ un sinus d'une fréquence de 1.

2.3 Premières idées

2.4 Fenêtres duales à support compact

On s'intéresse dans cette sous-section au problème de trouver des trames duales à support compact. On se place d'abord dans le cas discret. On se fixe alors $L \in \mathbb{N}^*$ et on prend $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^*$ comme précédemment.

On fixe $g \in \mathbb{C}^L$ et on suppose que g forme une trame, i.e. $\operatorname{Vect} \mathcal{G}(g, \alpha, \beta) = \mathbb{C}^L$. On notera $\gamma^\circ \in \mathbb{C}^L$ la fenêtre duale canonique de g. On notera également $\tilde{L} := \tilde{\alpha}\tilde{\beta}$ et $\mathcal{K} := \operatorname{Vect}(g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$.

2.4.1 Projection de la duale canonique modulée

On sait que les duales de g s'écrivent $\gamma = \gamma^\circ + \tilde{\gamma}$ avec $\tilde{\gamma} \in \mathcal{K}^\perp$. Naïvement, on peut penser qu'il suffit d'approcher $-\gamma^\circ$ dans $\mathcal{K}^\perp$, mais $\gamma^\circ \in \mathcal{K}$ donc le projeté de γ° sur $\mathcal{K}^\perp$ est 0.

Pour avoir γ à support compact, on peut alors essayer d'approcher $-\gamma^\circ$ "loin" de 0. On considère $s > 0$ et on pose $m_s := \left(1 - \exp\left(-\pi \left(\frac{j/L}{s}\right)^2\right)\right)_j \in \mathbb{C}^L$. On peut alors approcher $-m_s\gamma^\circ$.

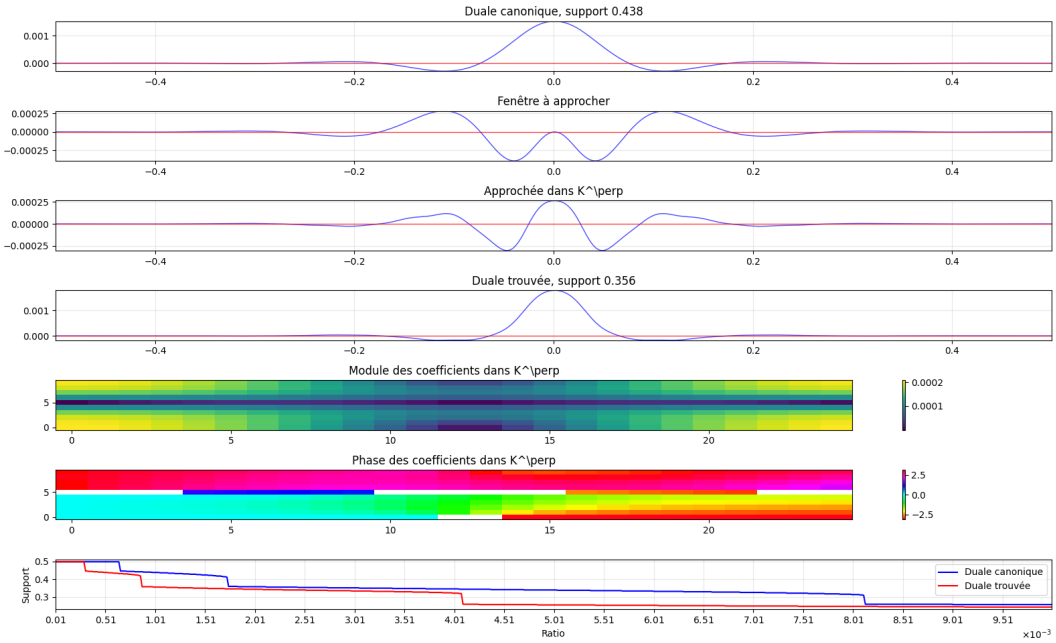

FIGURE 3 – Gaussienne modulante de variance 0.05. Paramètres $(500, 25, 10, \frac{1}{2})$. Les supports sont pris dans le 1,4-ième tracé à 10^{-3} du maximum de la fenêtre en question

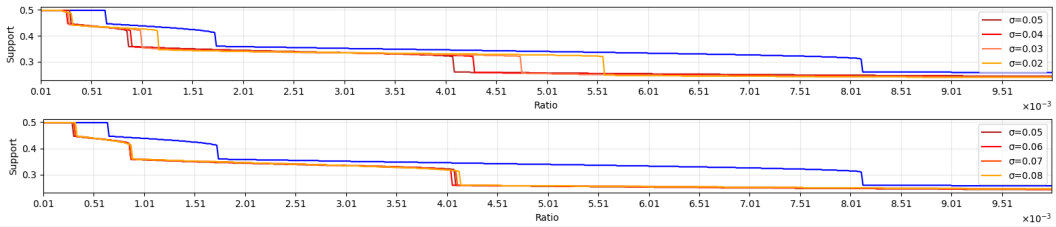

FIGURE 4 – Différentes variances pour la gausienne modulante. Paramètres $(500, 25, 10, \frac{1}{2})$. La duale canonique est en bleu.

2.4.2 Projections itérées

On se fixe $R > 0$. On note $\pi_{\mathcal{K}^\perp} : \mathbb{C}^L \to \mathcal{K}^\perp$ la projection canonique sur $\mathcal{K}^\perp$. On définit $(\gamma_n)_n \in (\mathbb{C}^L)^{\mathbb{N}}$ par récurrence par :

$$\begin{cases} \tilde{\gamma}_0 := -\gamma^\circ \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad \tilde{\gamma}_{n+1} := \pi_{\mathcal{K}^\perp}(\mathbf{1}_{[-R,R]}\tilde{\gamma}_n) \end{cases}$$

Conjecture 2.1

$(\tilde{\gamma}_n)$ converge uniformément vers $\tilde{\gamma}$ qui n'est pas forcément à support compact.

Pour $\frac{p}{q} = \frac{1}{2}, \sigma = 0.1$, $R = 0.1$ donne une fenêtre qui semble bien à support compact.

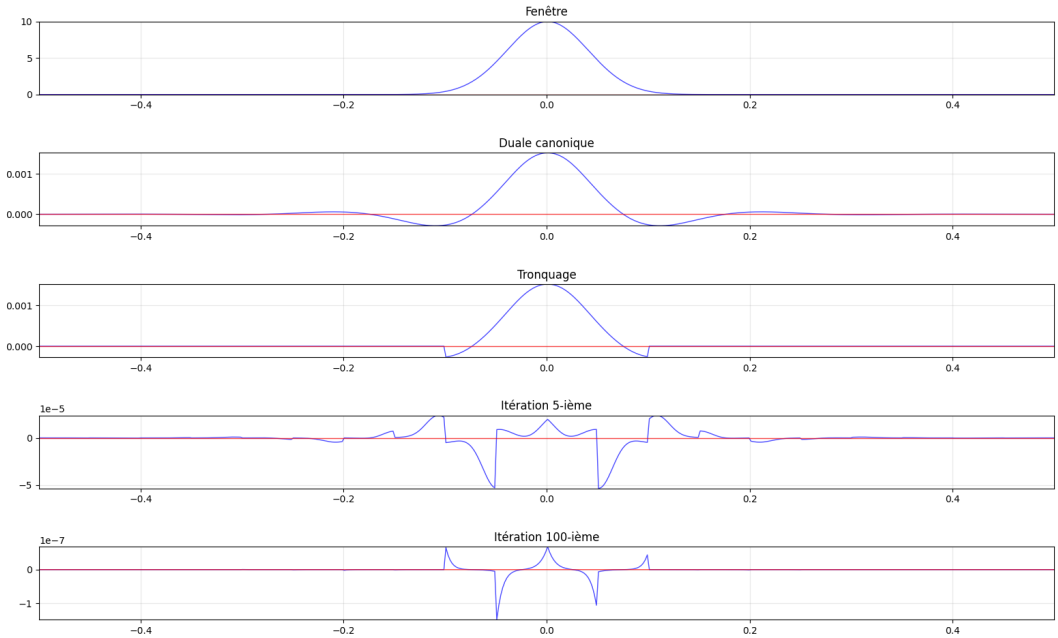

FIGURE 5 – Fênetre de variance $\sigma = 0.1$; $R = 0.1$. Paramètres $(500, 25, 10, \frac{1}{2})$

2.4.3 Minimisation sur certaines coordonnées

On note $(e_0, \ldots, e_{L-1})$ la base canonique de $\mathbb{C}^L$. Soit $I \subseteq [\![0, L-1]\!]$ un ensemble d'indices. On note $\pi_I : \begin{cases} \mathbb{C}^L \to \mathbb{C}^{\#I} \\ \displaystyle\sum_{k=0}^{L-1} \lambda_k e_k \mapsto \sum_{k \in I} \lambda_k e_k \end{cases}$ la projection canonique sur $\mathbb{C}^{\#I}$.

On cherche alors à minimiser $\|\tilde{\gamma} - \gamma^\circ\|_2$ pour $\tilde{\gamma} \in \mathcal{K}^\perp$.

2.5 Choix des points

On s'interesse ici au choix des coefficients dans la série $\displaystyle\sum_{k,\ell \in \mathbb{Z}} a_{k,\ell} M_{\beta\ell} T_{\alpha k} g$.

2.5.1 Choix naïf

Naïvement (et numériquement), on peut choisir de les ordonner par $0, 1, -1, 2, -2, \ldots$. Mais si f a des fréquences élevées non négligeable, il faudra inévitabelement beaucoup de termes (le "temps pour ℓ d'atteindre ces fréquences").

cf premuère sous-section, c'est fondamentalement mauvais

2.6 Convergence en fonction des pas

On se place dans le cas discret ici.

Soit $n, t \in \mathbb{N}$. On pose $\Lambda_{n,t} := (\alpha(1+n)\mathbb{Z} + t) \times (\beta(1+n)\mathbb{Z} + t)$ et $\Lambda_n := \Lambda_{n,0}$

On considère $f_n := \sum_{(k,\ell)\in\Lambda_n} a_{k,\ell} M_{\beta\ell} T_{\alpha k} g$

On s'intéresse à l'évolution de $\|f_n - f\|_\infty$ en fonction de n

2.6.1 Choix par densité

étant donné un réseau, est ce que le signal reconstruit sur celui ci est le même que sur réseau translaté ? plus généralement, est ce que le reconstruit ne dépend qu'uniquement de la densité ? il faudrait s'intéresser aux erreurs faites lors d'un sous échantillonnage dithering, choix des points selon la densité et vitesse de convergence selon la densité

[ICI BONJOUR] convergence.py

$t \mapsto t^n(1-t)^n 2^{2n}$

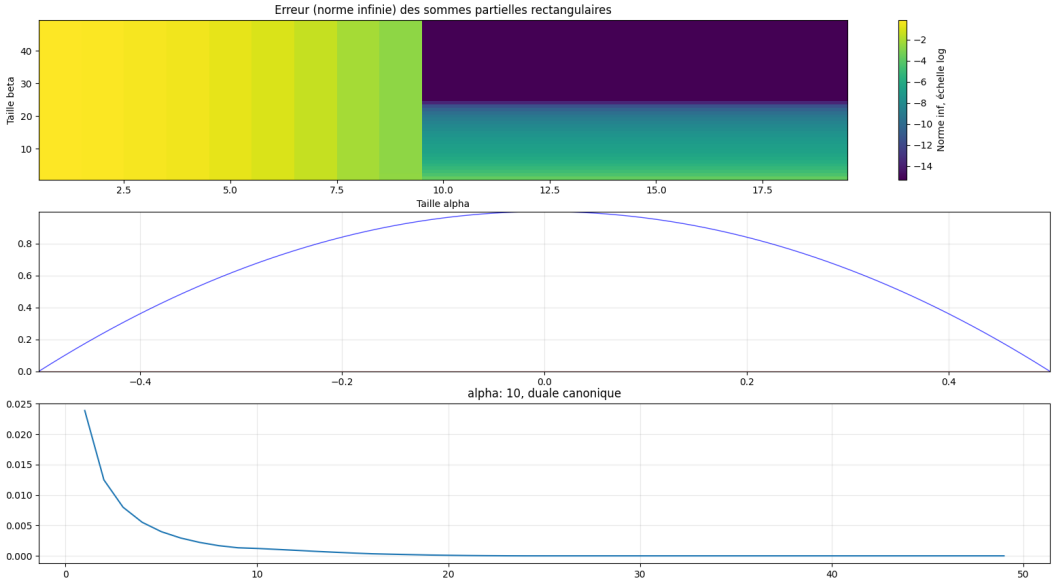

FIGURE 6 – $n = 1$

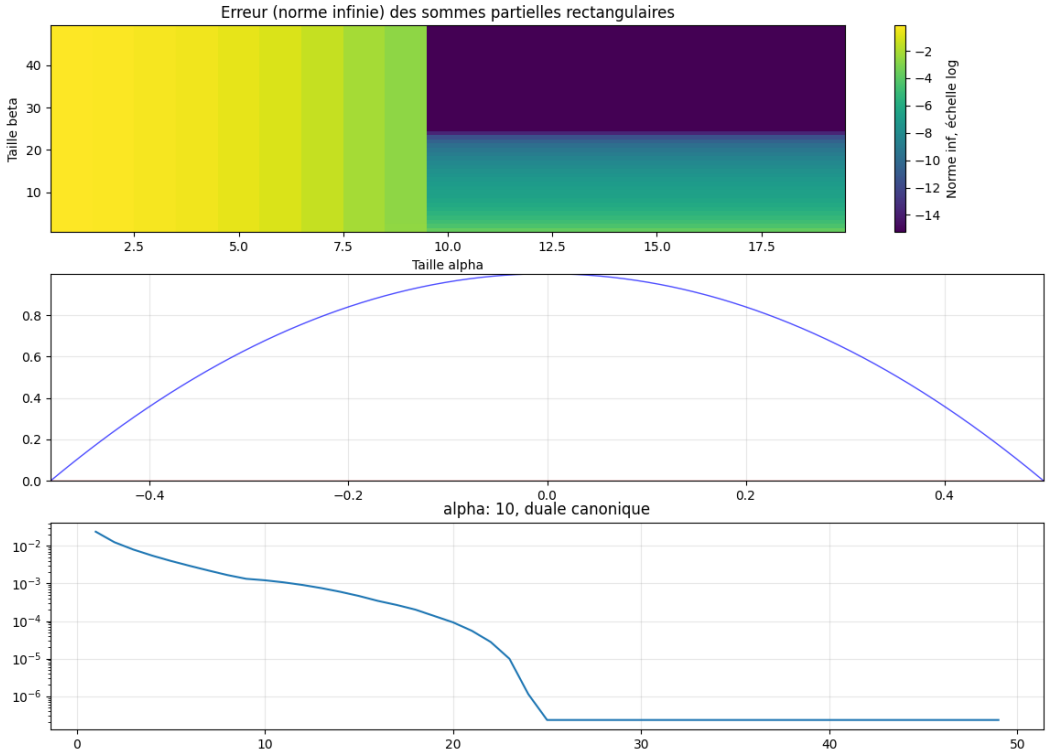
Erreur (norme infinie) des sommes partielles rectangulaires
Taille beta
Taille alpha
Norme inf, échelle log
alpha: 10, duale canonique

FIGURE 7 – $n = 1$

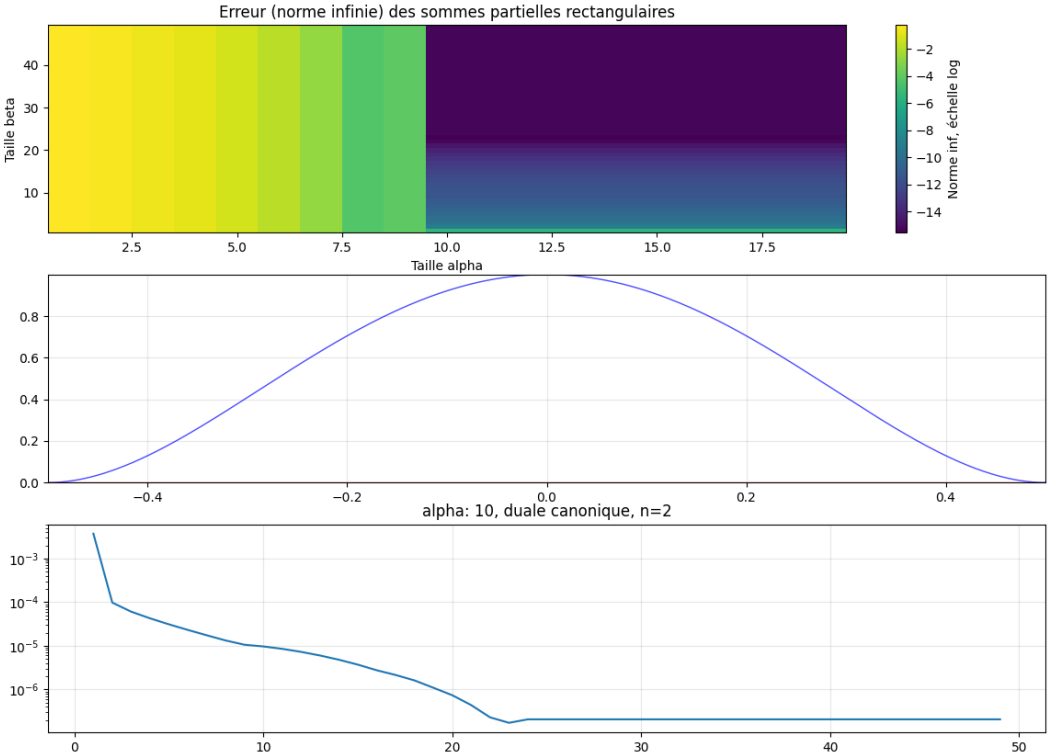
Erreur (norme infinie) des sommes partielles rectangulaires
Taille beta
Taille alpha
Norme inf, échelle log
alpha: 10, duale canonique, n=2

FIGURE 8

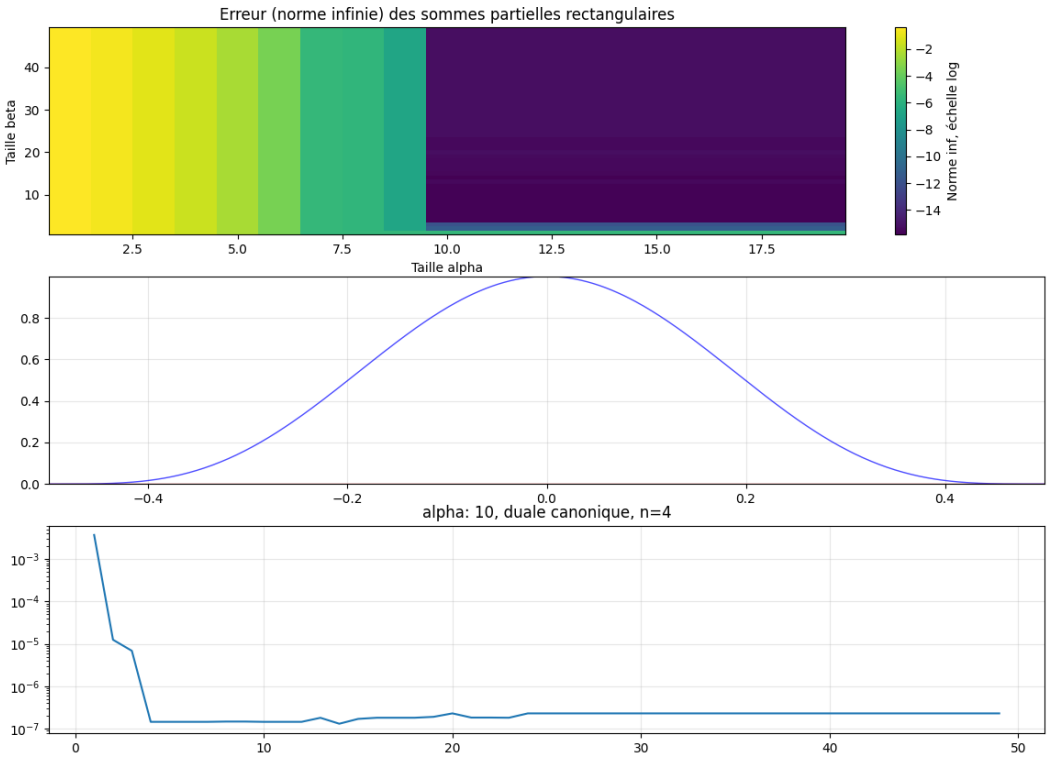
Erreur (norme infinie) des sommes partielles rectangulaires
Taille beta
Taille alpha
Norme inf, échelle log
alpha: 10, duale canonique, n=4

FIGURE 9